# LAPORAN PRAKTIKUM
# PRAKTIKUM PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
# PERTEMUAN 7
# AUTOMATION TESTING

**Disusun oleh:**


| | |
|---|---|
| **Nama** | : Januarsyah Akbar |
| **NIM** | : 24/535846/SV/24314 |
| **Kelas** | : PL4B2 |
| **Dosen Pengampu** | : Divi Galih Prasetyo Putri, S.Kom., M.Kom., Ph.D. |

**PROGRAM STUDI D-IV**
**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**
**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**
**SEKOLAH VOKASI**
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**
**YOGYAKARTA**


**April 21, 2026**

# Daftar Isi

**Daftar Isi** . . . . . **2**

**Tujuan Praktikum** . . . . . **3**

**Hasil dan Pembahasan** . . . . . **4**
2.1 Latihan . . . . . 4
2.1.1 Pengujian Navigasi Google (`GoogleSafariTest.java`) . . . . . 4
2.2 Tugas . . . . . 7
2.2.1 Pengujian Login SauceDemo Sederhana . . . . . 7
2.2.2 Pengujian Skenario Lengkap Pengguna SauceDemo . . . . . 9

**Kesimpulan** . . . . . **13**

# Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami kakas bantu pengujian antarmuka.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan kode dasar pengujian antarmuka menggunakan kakas bantu.

# Hasil dan Pembahasan

## 2.1 Latihan

Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah praktikum terkait latihan navigasi dan pengambilan informasi awal *browser* melalui pengujian menggunakan *Selenium Web Driver* pada pencarian Google.

### 2.1.1 Pengujian Navigasi Google (`GoogleSafariTest.java`)

Pada bagian latihan ini, kita membuat skenario di dalam `GoogleSafariTest.java` yang fokus utamanya adalah memvalidasi judul (*title*) situs dan berinteraksi secara sederhana dengan URL menggunakan SafariWebDriver.

#### 1. Mendefinisikan Package dan Import

Tahapan pertama mencakup *import library* JUnit dan Selenium *WebDriver*.

```java
package org.example;

import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.safari.SafariDriver;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
```

Listing .1: Import Code Navigasi Google

#### 2. Persiapan Awal WebDriver

Mirip dengan pengujian sebelumnya, kita harus menginisiasi *driver* menggunakan anotasi `@BeforeEach` untuk eksekusi secara berulang pada Safari.

```java
public class GoogleSafariTest {

    private WebDriver driver;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        driver = new SafariDriver();
    }
```

Listing .2: Inisialisasi Setup

### 3. Eksekusi Test Title Halaman

Pada *core test* di bawah ini, halaman diarahkan ke `https://www.google.com`. Lalu, string berupa properti *title* dari situs web diambil menggunakan `driver.getTitle()`. Assert kemudian memverifikasi eksistensinya.

```
    @Test
    public void testGoogleTitle() {
        driver.get("https://www.google.com");

        String title = driver.getTitle();

        assertEquals("G", title);
    }
```

Listing .3: Test Method Google Title

### 4. Penutupan Sesi Driver

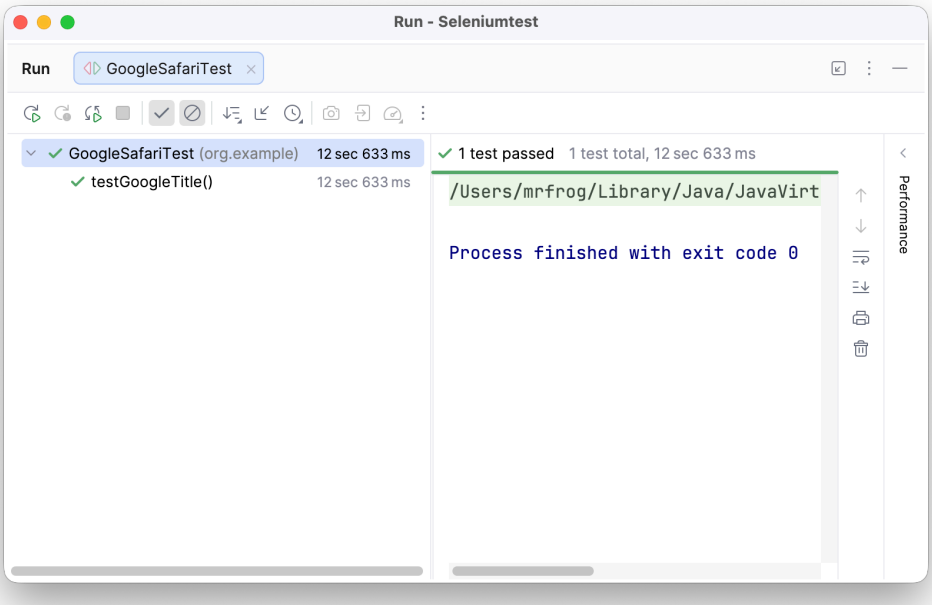
Proses teardown memanfaatkan anotasi `@AfterEach` akan melepas memori dan antarmuka dengan menterminasi Safari secara utuh.

```
    @AfterEach
    public void tearDown() {
        if (driver != null) {
            driver.quit();
        }
    }
}
```

Listing .4: Teardown Browser GoogleSafariTest

### Hasil Test

Berikut adalah tangkapan layar yang menunjukkan bahwa proses otomatisasi pencarian Google telah selesai dieksekusi oleh Selenium Webdriver.




Gambar 1: Hasil Eksekusi Test GoogleSafariTest

## 2.2 Tugas

Berikut adalah penjelasan dan tahap praktikum untuk pembuatan dan eksekusi *Automated Testing* terhadap interaksi aplikasi spesifik, yakni pendaftaran dan verifikasi autentikasi portal SauceDemo.

### 2.2.1 Pengujian Login SauceDemo Sederhana

Pada bagian ini, kita akan membuat kelas `SauceDemoLoginTest` untuk memverifikasi proses *login* untuk *standard user* pada situs SauceDemo.

#### 1. Mendefinisikan Package dan Import

Langkah pertama adalah mendefinisikan nama *package* dan melakukan *import library* yang dibutuhkan, seperti *library* dari *framework* pengujian (JUnit 5) dan *library* Selenium WebDriver:

```java
package org.example;

import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.safari.SafariDriver;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
```

Listing .5: Import Dependencies

#### 2. Persiapan WebDriver (Setup)

Selanjutnya, kita mendefinisikan kelas pengujian dan melakukan persiapan (*setup*) awal menggunakan anotasi `@BeforeEach`. Fungsi ini akan dieksekusi sebelum setiap *test method* untuk melakukan inisialisasi *browser* yang akan kita gunakan (dalam hal ini menggunakan `SafariDriver`).

```java
public class SauceDemoLoginTest {

    private WebDriver driver;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        driver = new SafariDriver();
    }
```

Listing .6: Inisialisasi Kelas dan Setup WebDriver

#### 3. Skenario Pengujian Login (Test)

Tahap ini merupakan *core* pengujian, menggunakan anotasi `@Test`. WebDriver akan diinstruksikan untuk membuka halaman web (menggunakan `driver.get()`), mencari elemen berdasarkan ID (menggunakan `driver.findElement(By.id())`), lalu

melakukan interaksi masukan berupa pengetikan *keys* dan klik. Pada akhirnya *assertion* memastikan bahwa halaman yang terbuka setelah proses *login* adalah halaman *inventory*.

```
    @Test
    public void testLogin() {
        driver.get("https://www.saucedemo.com/");

        WebElement usernameInput = driver.findElement(By.id("user-name"));
        usernameInput.sendKeys("standard_user");

        WebElement passwordInput = driver.findElement(By.id("password"));
        passwordInput.sendKeys("secret_sauce");

        WebElement loginButton = driver.findElement(By.id("login-button"));
        loginButton.click();

        String currentUrl = driver.getCurrentUrl();
        assertEquals("https://www.saucedemo.com/inventory.html", currentUrl);
    }
```

Listing .7: Test Method Login Sederhana

### 4. Membersihkan WebDriver (Teardown)

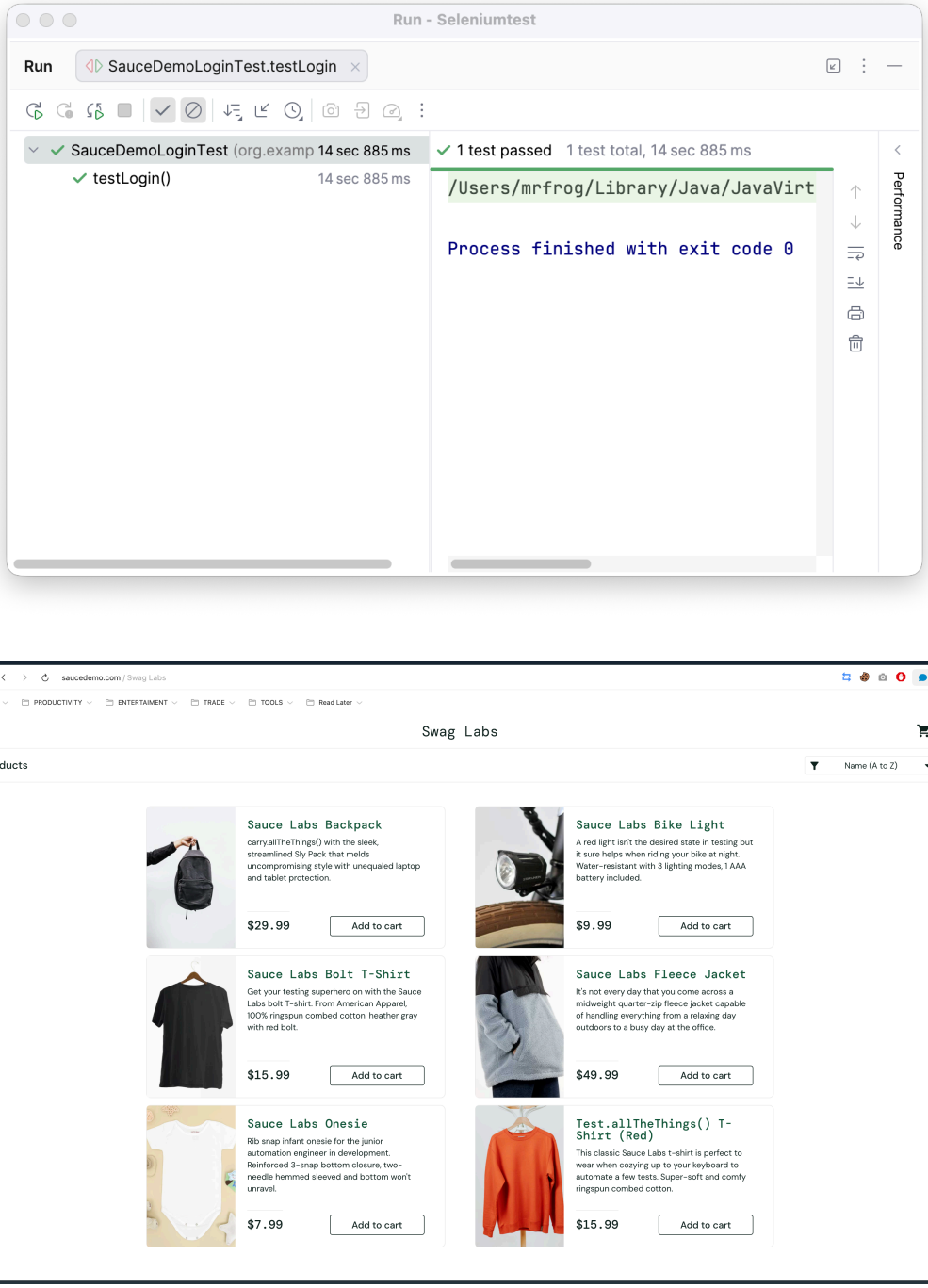
Bagian terakhir menggunakan anotasi `@AfterEach` bertujuan menutup sesi *browser* untuk menghemat *resource* sistem setiap kali sekuens pengujian dari suatu *test case* telah selesai dilaksanakan:

```
    @AfterEach
    public void tearDown() {
        if (driver != null) {
            driver.quit();
        }
    }
}
```

Listing .8: Penutupan Sesi Browser

### Hasil Test

Berikut dilampirkan tangkapan layar sebagai *output* yang membuktikan eksekusi *Automated Testing* telah berjalan dan berhasil mencapai (*passed*) skenario uji tersebut.




Gambar 2: Hasil Eksekusi Test Login SauceDemo (Test Runner dan Tampilan Browser Output)

### 2.2.2 Pengujian Skenario Lengkap Pengguna SauceDemo

Berikut adalah pengujian yang lebih ekstensif untuk berbagai jenis tipe pengguna (`locked_out_user`, `problem_user`, `performance_glitch_user`, dan lainnya) yang membutuhkan *WebDriverWait* untuk mencegah error karena *loading* elemen web.

### 1. Import Library dan Konfigurasi Awal

Kita menambahkan paket tambahan seperti `WebDriverWait` maupun `ExpectedConditions` untuk memfasilitasi penungguan eksplisit (*Explicit Wait*).

```java
package org.example;

import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.safari.SafariDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.time.Duration;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;

public class SauceDemoAllUsersLoginTest {

    private WebDriver driver;
    private WebDriverWait wait;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        driver = new SafariDriver();
        wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));
    }
```

Listing .9: Import dan Setup Skenario Lengkap

### 2. Pembuatan Helper Method Login

Alih-alih menulis sintaks Selenium identik di setiap skenario *user*, kita mengelompokkannya dalam sebuah *method helper* bernama `login` agar perancangan *Test Case* menjadi lebih rapi dan ringkas (*reusable step*).

```java
    private void login(String username, String password) {
        driver.get("https://www.saucedemo.com/");
        driver.findElement(By.id("user-name")).sendKeys(username);
        driver.findElement(By.id("password")).sendKeys(password);
        driver.findElement(By.id("login-button")).click();
    }
```

Listing .10: Method Helper Interaksi Login

### 3. Test Case Standar dan Blocked User

Pengujian di bawah ini dilakukan berturut-turut untuk validasi *standard_user* yang seharusnya sukses (diarahkan ke `/inventory.html`) serta validasi *locked_out_user* yang akan memunculkan pesan *error* khusus dan tidak mengubah URL.

```
    @Test
    public void testStandardUserLogin() {
        login("standard_user", "secret_sauce");
        wait.until(ExpectedConditions.urlToBe("https://www.saucedemo.com/inventory.html"));
        assertEquals("https://www.saucedemo.com/inventory.html", driver.getCurrentUrl());
    }

    @Test
    public void testLockedOutUserLogin() {
        login("locked_out_user", "secret_sauce");
        WebElement errorElement = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.cssSelector("h3[data-test='error']")));
        assertTrue(errorElement.getText().contains("Epic sadface: Sorry, this user has been locked out."));
        assertEquals("https://www.saucedemo.com/", driver.getCurrentUrl());
    }
```

Listing .11: Pengujian Standard dan Blocked User

### 4. Uji Lanjutan dan Teardown

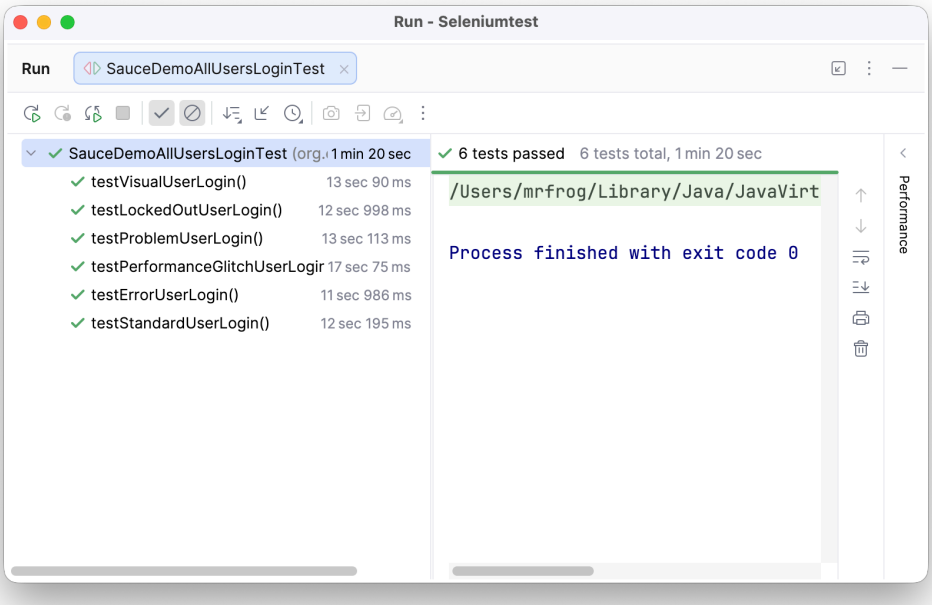
Sama halnya dengan kelas login dasar, setelah semua *test method* dijalankan, kita perlu menutup *driver browser*.

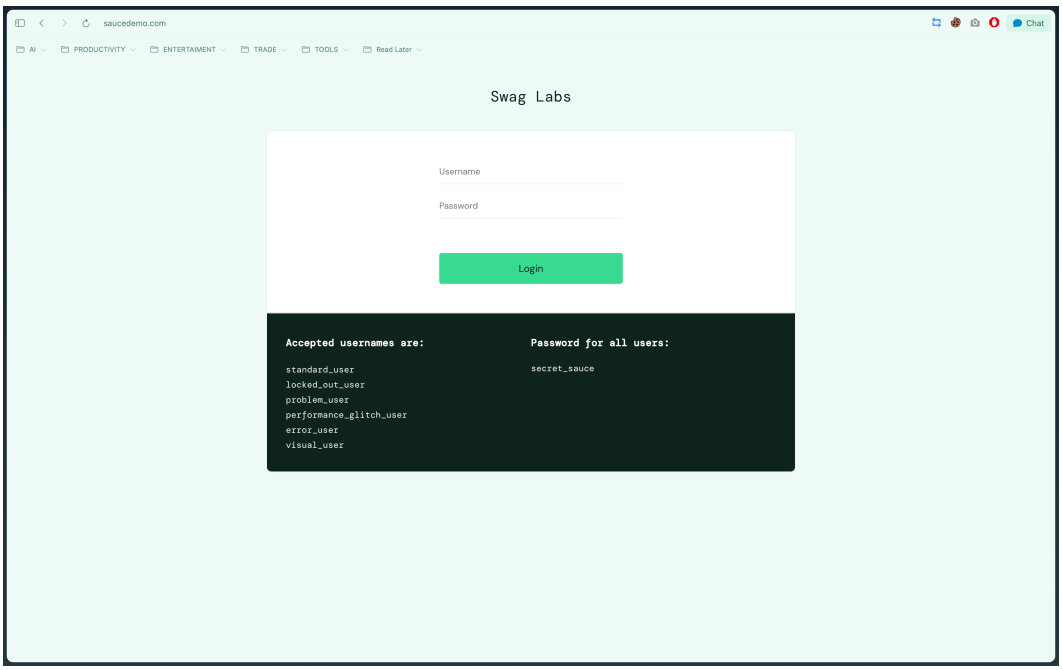
```
    @Test
    public void testProblemUserLogin() {
        login("problem_user", "secret_sauce");
        wait.until(ExpectedConditions.urlToBe("https://www.saucedemo.com/inventory.html"));
        assertEquals("https://www.saucedemo.com/inventory.html", driver.getCurrentUrl());
    }

    // Beberapa test lain untuk performance_glitch_user, error_user, dan visual_user juga berhasil diuji...

    @AfterEach
    public void tearDown() {
        if (driver != null) {
            driver.quit();
        }
    }
}
```

Listing .12: Pengujian Tambahan dan Akhir Siklus

### Hasil Test

Sama halnya dengan kelas sebelumnya, berikut kami tampilkan hasil *run* atau eksekusi *Test Suite* yang menandakan skenario berhasil dilakukan.




Gambar 3: Hasil Eksekusi Test Skenario Seluruh Pengguna (Test Runner dan Kondisi URL Hasil Tes)

# Repository

akses kode lengkap untuk latihan dan tugas praktikum ini dapat ditemukan pada repository GitHub berikut:

GitHub Repository

# Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *kakas bantu* seperti Selenium WebDriver sangat mempermudah pembuatan *automated testing* atau pengujian otomatis antarmuka pada suatu aplikasi secara terstruktur. Pengujian *login* pada website `SauceDemo` dengan menggunakan berbagai *user* telah berhasil diotomatisasi secara rinci.

Selain itu, pendokumentasian skrip pengujian berbasis *Java* serta JUnit telah menunjukkan bagaimana *webdriver* diinstansiasi, dinavigasi mencari *element* dan divalidasi dengan struktur kode secara langsung. Ini sangat menghemat waktu dibandingkan dengan menguji suatu *form login* dan interaksi-interaksi web secara manual berulang-ulang, menstimulasi produktivitas untuk QA (Quality Assurance) serta *Developer* pada tahap-tahap integrasi perangkat lunak nantinya.